UNC Universidad Nacional de Córdoba

ESCMB ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO

Modelación y Diseño de Sistemas

Analista Universitario de Sistemas Informáticos

Ing. Fernando Bono

https://www.linkedin.com/in/fernandobono/

Temario de la Clase

- Metodologías Ágiles

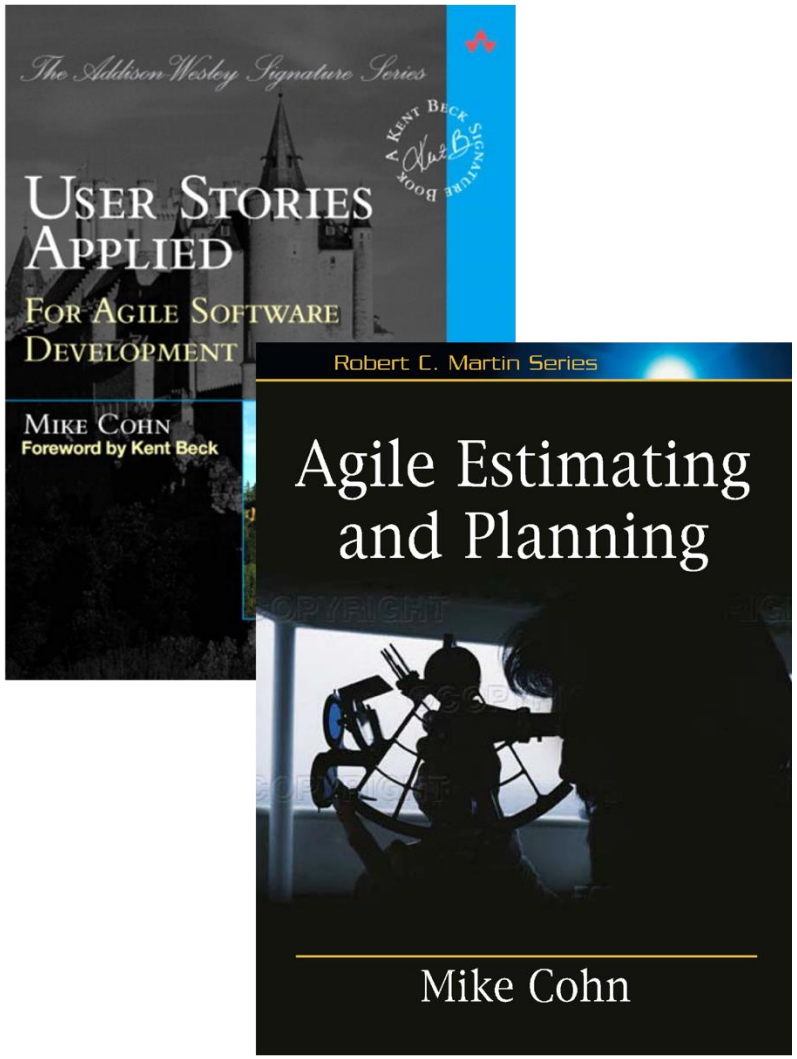
- La siguiente presentación está basada en información de



http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/



SCRUM



Presentado por: Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com

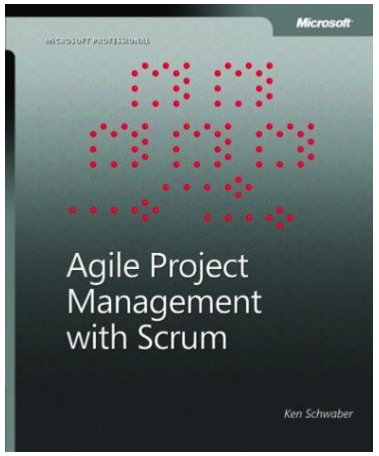
Scrum en 100 palabras

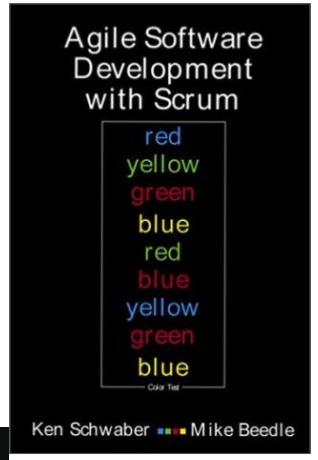
- Scrum es un proceso ágil que nos permite centrarnos en ofrecer el más alto valor de negocio en el menor tiempo.

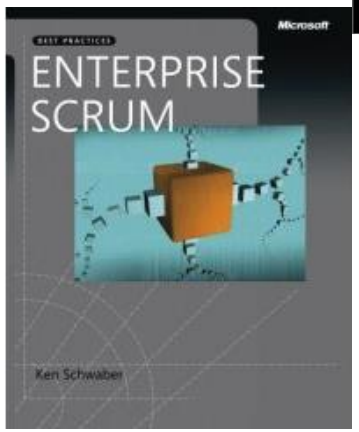
- Nos permite rápidamente y en repetidas ocasiones inspeccionar software real de trabajo (cada dos semanas a un mes).
- El negocio fija las prioridades. Los equipos se auto-organizan a fin de determinar la mejor manera de entregar las funcionalidades de más alta prioridad.
- Cada dos semanas a un mes, cualquiera puede ver el software real funcionando y decidir si liberarlo o seguir mejorandolo en otro sprint.

Orígenes de Scrum

- Jeff Sutherland
  - Scrums iniciales en Easel Corp en 1993
  - IDX 500 personas haciendo Scrum
- Ken Schwaber
  - ADM
  - Se presenta Scrum en OOPSLA 95 con Sutherland
  - Autor de tres libros sobre Scrum
- Mike Beedle
  - Patrones Scrum en PLOPD4
- Ken Schwaber and Mike Cohn
  - Fundaron conjuntamente la Scrum Alliance en 2002, inicialmente dentro de la Agile Alliance







Scrum ha sido utilizado por:

- Microsoft
- Yahoo
- Google
- Electronic Arts
- High Moon Studios
- Lockheed Martin
- Philips
- Siemens
- Nokia
- Capital One
- BBC
- Intuit
- Nielsen Media
- First American Real Estate
- BMC Software
- Ipswitch
- John Deere
- Lexis Nexis
- Sabre
- Salesforce.com
- Time Warner
- Turner Broadcasting
- Oce

Scrum ha sido utilizado por:

- Software comercial
- Desarrollos internos
- Desarrollos bajo Contrato
- Proyectos Fixed-price
- Aplicaciones Financieras
- Aplicaciones certificadas ISO 9001
- Sistemas Embebidos
- Sistemas con requisitos 7x24 y 99.999% de disponibilidad
- Joint Strike Fighter

- Desarrollo de video juegos
- Sistemas críticos de soporte vital, aprobados por laFDA
- Software de control satelital
- Sitios Web
- Software para Handheld
- Teléfonos portátiles
- Aplicaciones de Network switching
- Aplicaciones de ISV
- Algunas de las más grandes aplicaciones en uso

Características

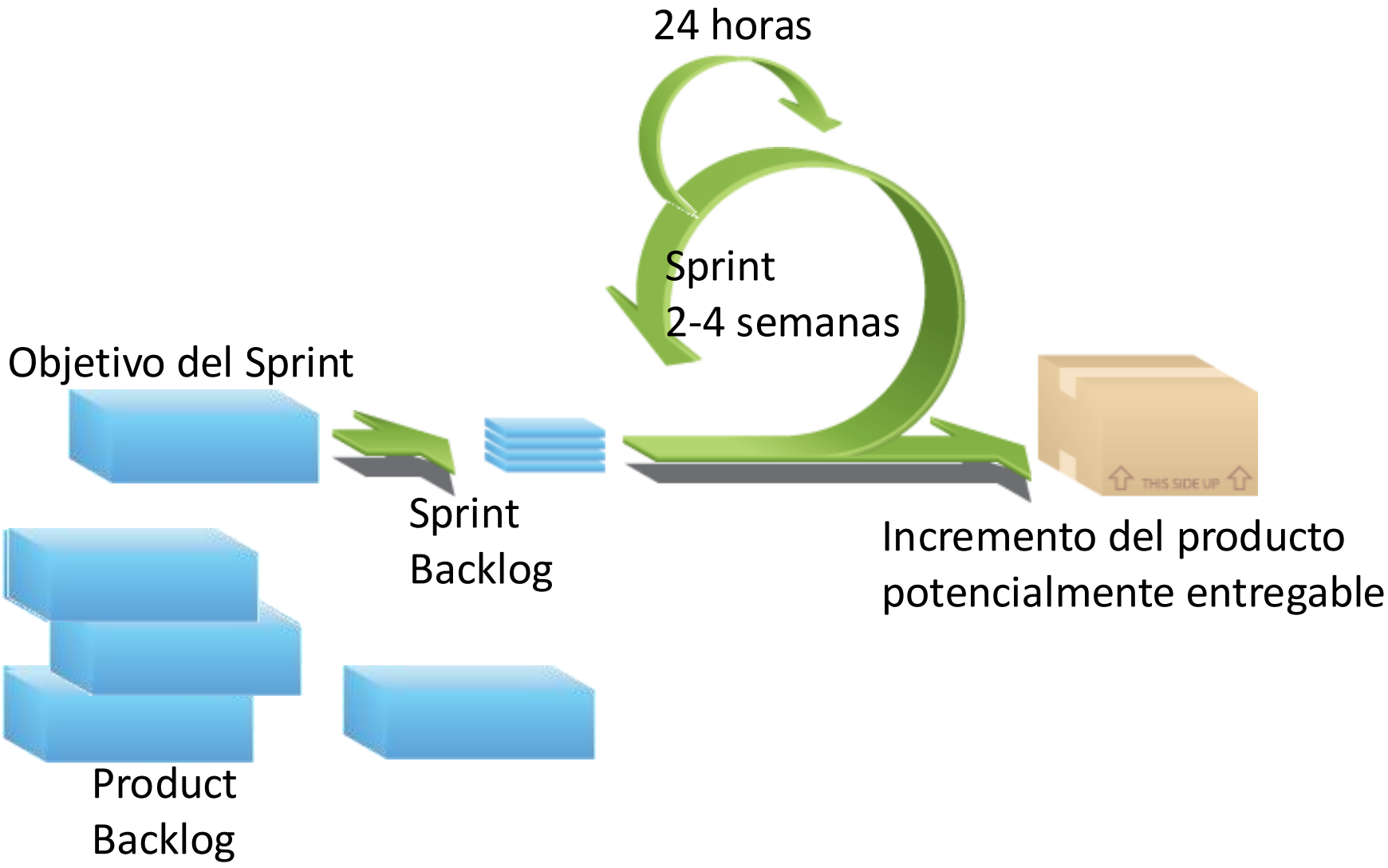
- Equipos auto-organizados
- El producto avanza en una serie de “Sprints" de dos semanas a un mes de duración
- Los requisitos son capturados como elementos de una lista de “Product Backlog"
- No hay prácticas de ingeniería prescritas
- Utiliza normas generativas para crear un entorno ágil para la entrega de proyectos
- Uno de los “procesos ágiles”

El Manifesto Ágil – una declaración de valores

Individuos e interacciones	sobre	Procesos y herramientas
Software que funciona	sobre	Documentación exhaustiva
Colaboración con el cliente	sobre	Negociación de contratos
Responder ante el cambio	sobre	Seguimiento de un plan

Fuente: www.agilemanifesto.org

SCRUM


24 horas
Sprint
2-4 semanas
Objetivo del Sprint
Sprint
Backlog
Incremento del producto
potencialmente entregable
Product
Backlog

Poniendo todo junto

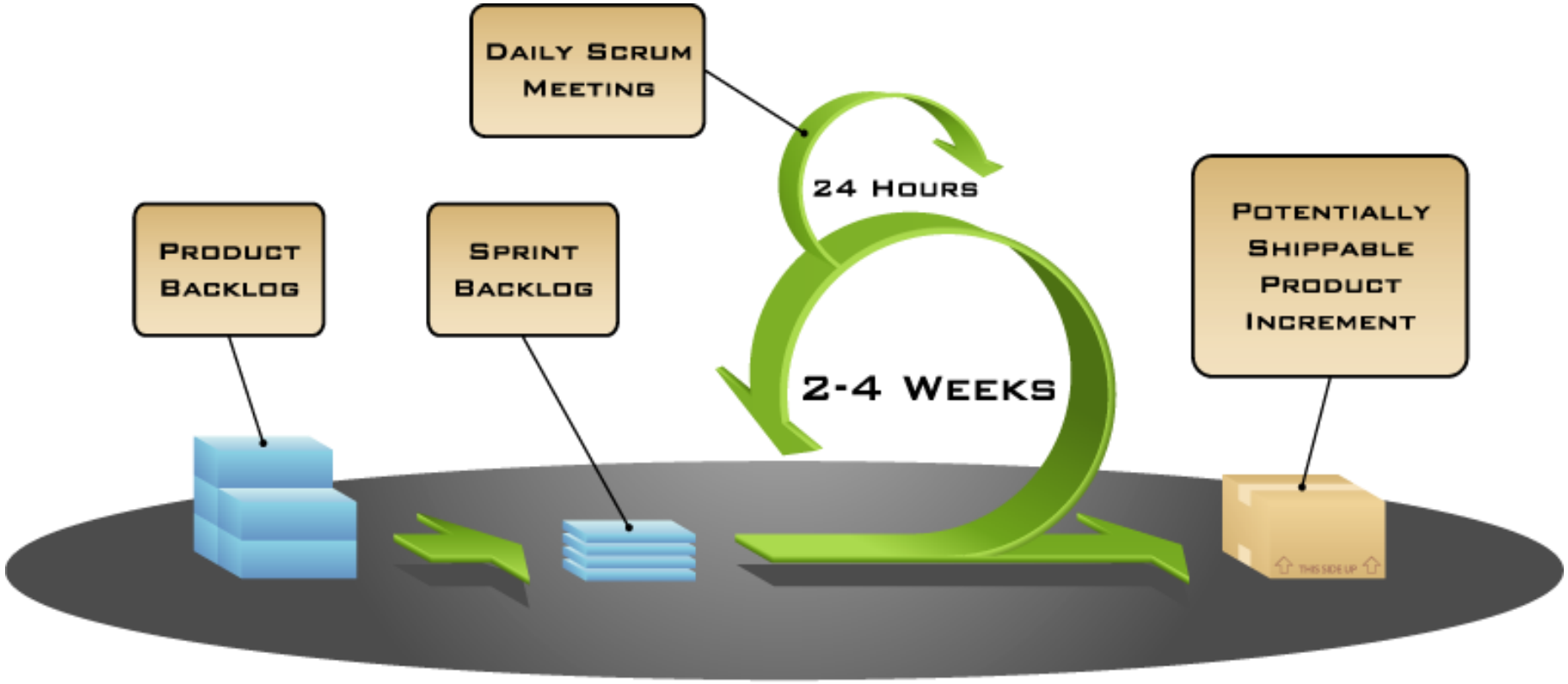
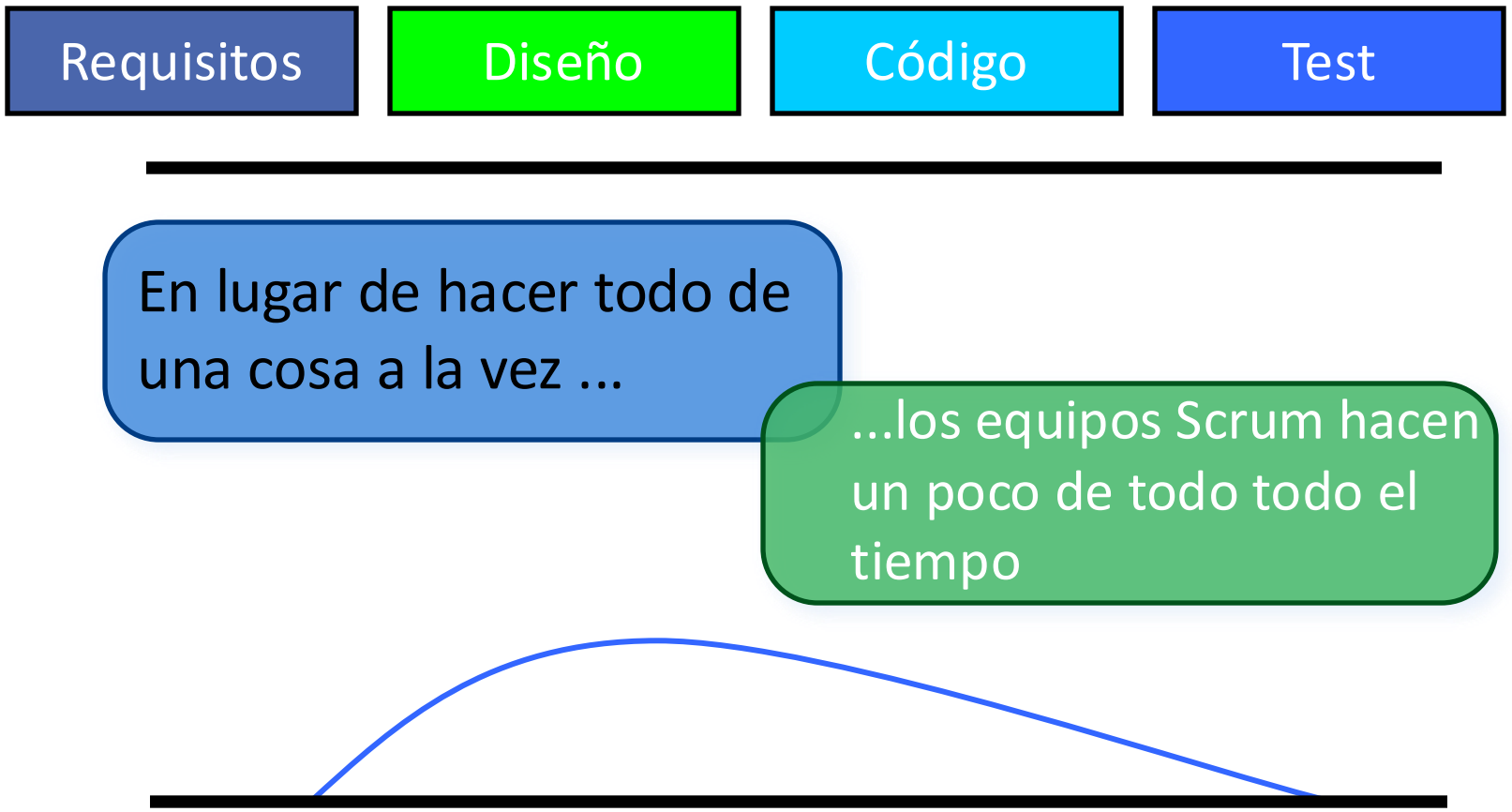


Imagen disponible en
www.mountaingoatsoftware.com/scrum

Sprints

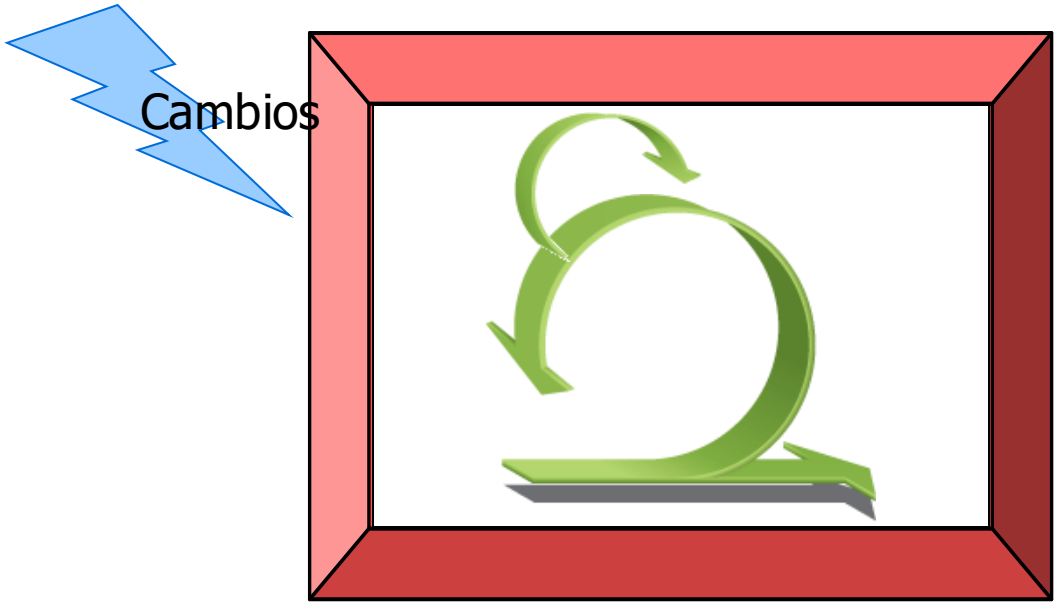
- En Scrum los proyectos avanzan en una serie de “Sprints”
- La duración típica es 2–4 semanas o a lo sumo un mes calendario
- La duración constante conduce a un mejor ritmo
- El product es diseñado, codificado y testeado durante el Sprint

Desarrollo secuencial vs. superpuesto



Source: "The New New Product Development Game" by Takeuchi and Nonaka. *Harvard Business Review,* January 1986.

No Hay cambios en un SPRINT



- Planee la duración del sprint en torno a cuánto tiempo usted puede comprometerse a mantener los cambios fuera del sprint

Scrum Framework

Roles

- Product owner
- ScrumMaster
- Team

Reuniones

- Sprint planning
- Sprint review
- Sprint retrospective
- Daily scrum meeting

Artefactos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts

SCRUM

Roles

- Product owner
- ScrumMaster
- Team

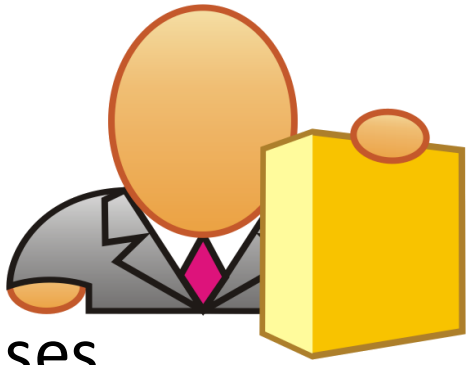
Reuniones

- Sprint planning
- Sprint review
- Sprint retrospective
- Daily scrum meeting

Artefactos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts

Product Owner



- Define las funcionalidades del producto
- Decide sobre las fechas y contenidos de los releases
- Es responsable por la rentabilidad del producto (ROI)
- Prioriza funcionalidades de acuerdo al valor del mercado/negocio
- Ajusta funcionalidades y prioridades en cada iteración si es necesario
- Acepta o rechaza los resultados del trabajo del equipo

Scrum Master



- Representa a la gestión del proyecto
- Responsable de promover los valores y prácticas de Scrum
- Remueve impedimentos
- Se asegura de que el equipo es completamente funcional y productivo
- Permite la estrecha cooperación en todos los roles y funciones
- Escudo del equipo de interferencias externas

El Equipo



- Típicamente de 5 a 9 personas
- Multi-funcional:
  - Programadores, testers, analistas, diseñadores, etc.
- Los miembros deben ser full-time
  - Puede haber excepciones (Ej.: Infraestructura, SCM, etc.)
- Los equipos son auto-organizativos
  - Idealmente, no existen títulos pero a veces se utilizan de acuerdo a la organización
- Solo puede haber cambio de miembros entre los sprints

SCRUM

Roles

- Product owner
- ScrumMaster
- Team

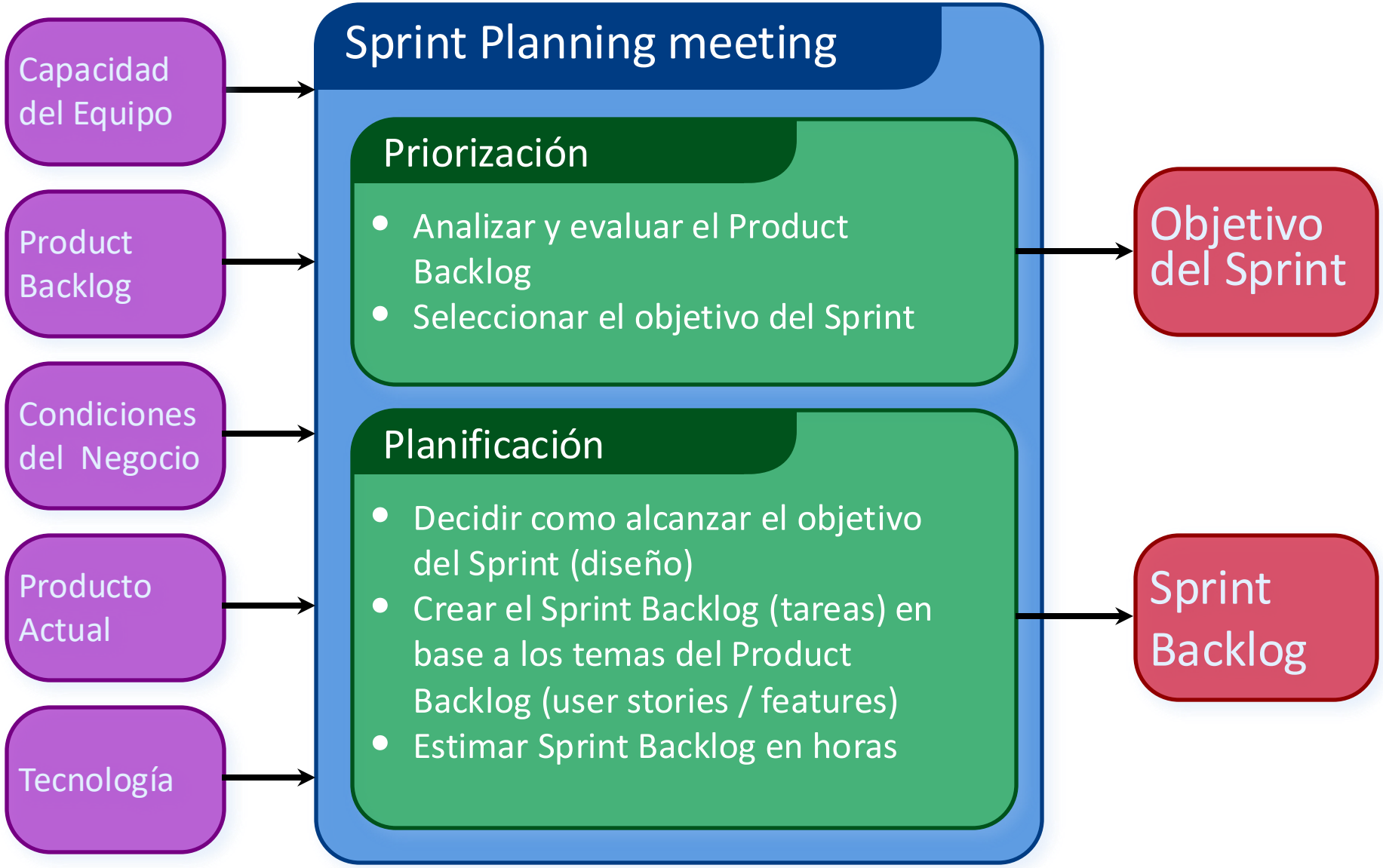
Reuniones

- Sprint planning
- Sprint review
- Sprint retrospective
- Daily scrum meeting

Artefactos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts

SCRUM


Capacidad del Equipo
Product Backlog
Condiciones del Negocio
Producto Actual
Tecnología
Sprint Planning meeting
Priorización
Analizar y evaluar el Product Backlog
Seleccionar el objetivo del Sprint
Planificación
Decidir como alcanzar el objetivo del Sprint (diseño)
Crear el Sprint Backlog (tareas) en base a los temas del Product Backlog (user stories / features)
Estimar Sprint Backlog en horas
Objetivo del Sprint
Sprint Backlog

Planificación del Sprint

- El equipo selecciona los temas a partir del Product Backlog que pueden comprometerse a completar
- Se crea el Sprint Backlog
  - Se identifican tareas y cada una es estimada (1-16 horas)
  - Realizado colaborativamente, no solo por el ScrumMaster
- El diseño de Alto Nivel es considerado

COMO planificador de vacaciones.
QUIERO ver fotos de los hoteles.
PARA poder elegir mi destino

→

Codificar la capa intermedia (8 hs)
Codificar la interfaz de usuario (4)
Escribir los test fixtures (4)
Codificar la clase foo (6)
Actualizar test de performance (4)

Daily Meeting



- Parámetros
  - Diaria
  - Dura 15 minutos
  - Parados
- No para la solución de problemas
  - Todo el mundo está invitado
  - Sólo los miembros del equipo, ScrumMaster y Product Owner, pueden hablar
  - Ayuda a evitar otras reuniones innecesarias

Todos responden 3 preguntas

1. ¿Qué hiciste ayer?
2. ¿Qué vas a hacer hoy?
3. ¿Hay obstáculos en tu camino?

- No es dar un status report al Scrum Master
- Se trata de compromisos delante de pares

Sprint Review

- El equipo presenta lo realizado durante el sprint
- Normalmente adopta la forma de una demo de las nuevas características o la arquitectura subyacente
- Informal
  - Regla de 2 hs preparación
  - No usar diapositivas
- Todo el equipo participa
- Se invita a todo el mundo



Sprint Restrostective

- Periódicamente, se echa un vistazo a lo que funciona y lo que no
- Normalmente 15 a 30 minutos
- Se realiza luego de cada sprint
- Todo el equipo participa
  - ScrumMaster
  - Product owner
  - Equipo
  - Posiblemente clientes y otros

Start / Stop / Continue

- Todo el equipo se reúne y discute lo que les gustaría:

Comenzar a hacer

Dejar de hacer

Continuar haciendo

Esto es sólo una de las muchas maneras de hacer una retrospectiva.

SCRUM

Roles

- Product owner
- ScrumMaster
- Team

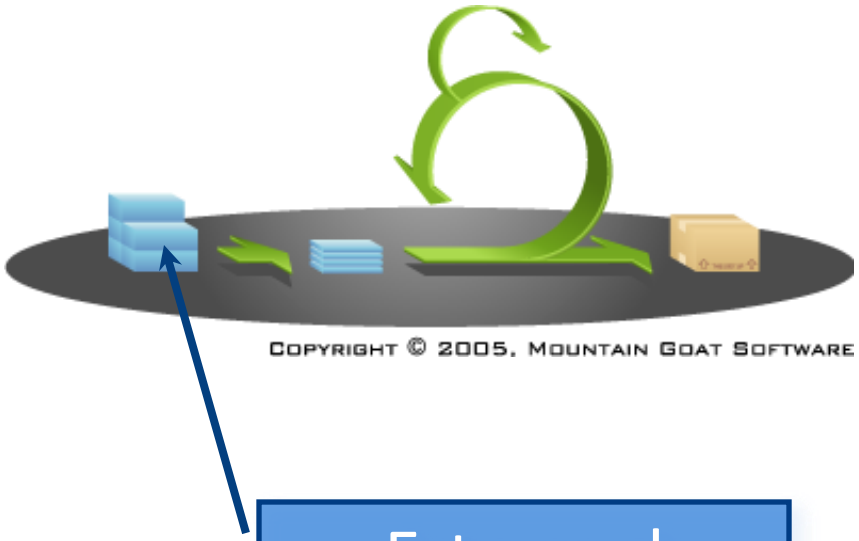
Reuniones

- Sprint planning
- Sprint review
- Sprint retrospective
- Daily scrum meeting

Artefactos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts

Product BackLog



- Los requisitos
- Una lista de todos los trabajos deseados en el proyecto
- Idealmente cada tema tiene valor para el usuarios o el cliente
- Priorizada por el Product Owner
- Repriorizada al comienzo de cada Sprint

Ejemplo de Product BackLog

Backlog item	Estimación
Permitir que un invitado a hacer una reserva.	3
Como invitado, quiero cancelar una reserva.	5
Como invitado, quiero cambiar las fechas de una reserva.	3
Como un empleado de hotel, puedo ejecutar informes de los ingresos por habitación disponible	8
Mejorar el manejo de excepciones	8
...	30
...	50

El Objetivo del Sprint

- Una breve declaración de cual será el foco del trabajo durante el sprint

Ciencias Biológicas

Funciones de apoyo técnico necesarios para estudios de genética de poblaciones.

Aplicación con B.Datos

Hacer que la aplicación se ejecute en SQL Server, además de Oracle.

Servicios Financieros

Soportar más indicadores técnicos que la empresa ABC en tiempo real y streaming de datos.

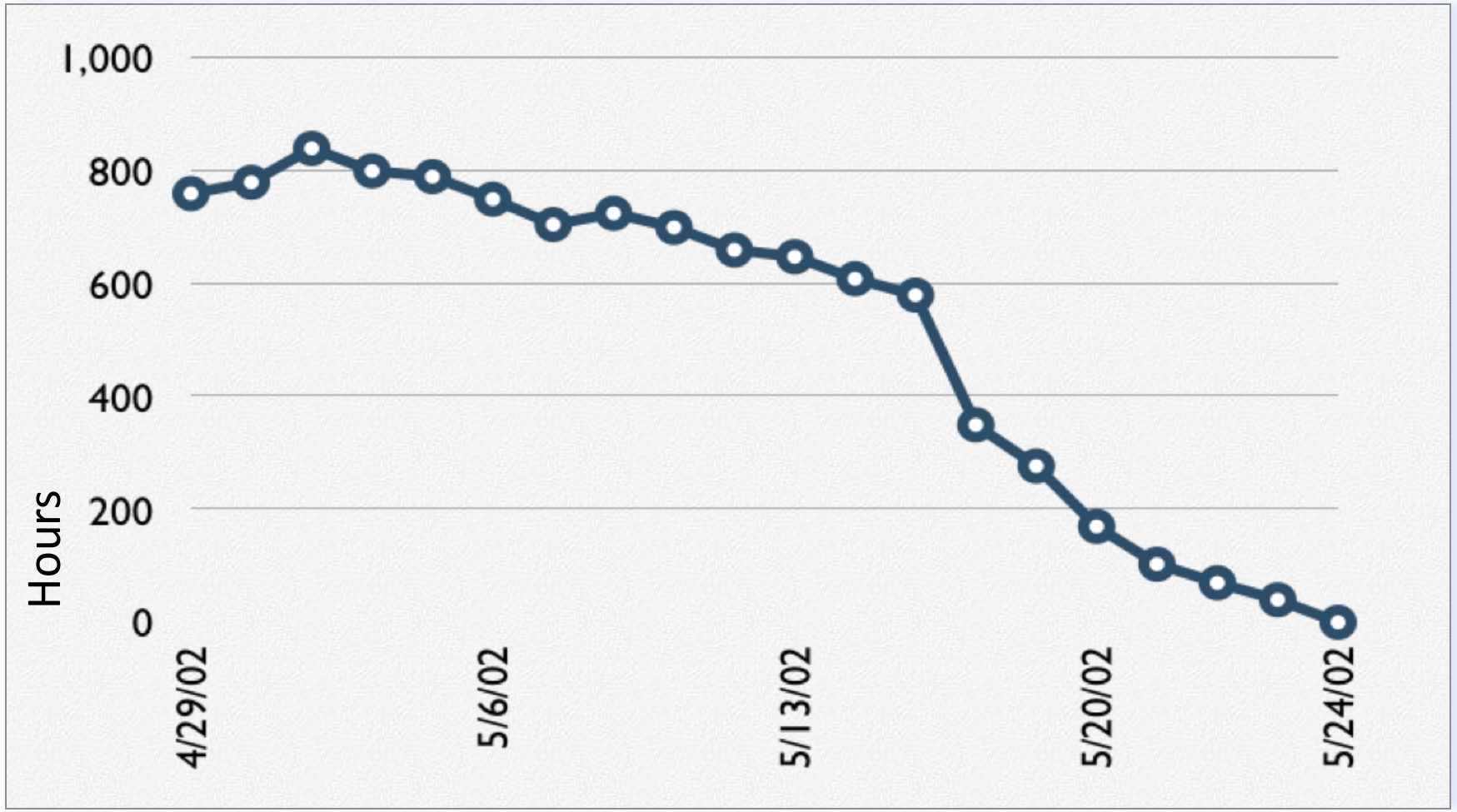
Gestión del Sprint BackLog

- Los individuos eligen las tareas
- El trabajo nunca es asignado
- La estimación del trabajo restante es actualizada diariamente
- Cualquier miembro del equipo puede añadir, borrar o cambiar el Sprint Backlog
- El trabajo para el Sprint emerge
- Si el trabajo no está claro, definir un tema del Sprint Backlog con una mayor cantidad de tiempo y subdividirla luego.
- Actualizar el trabajo restante a medida de que más se conoce

Ejemplo de Sprint BackLog

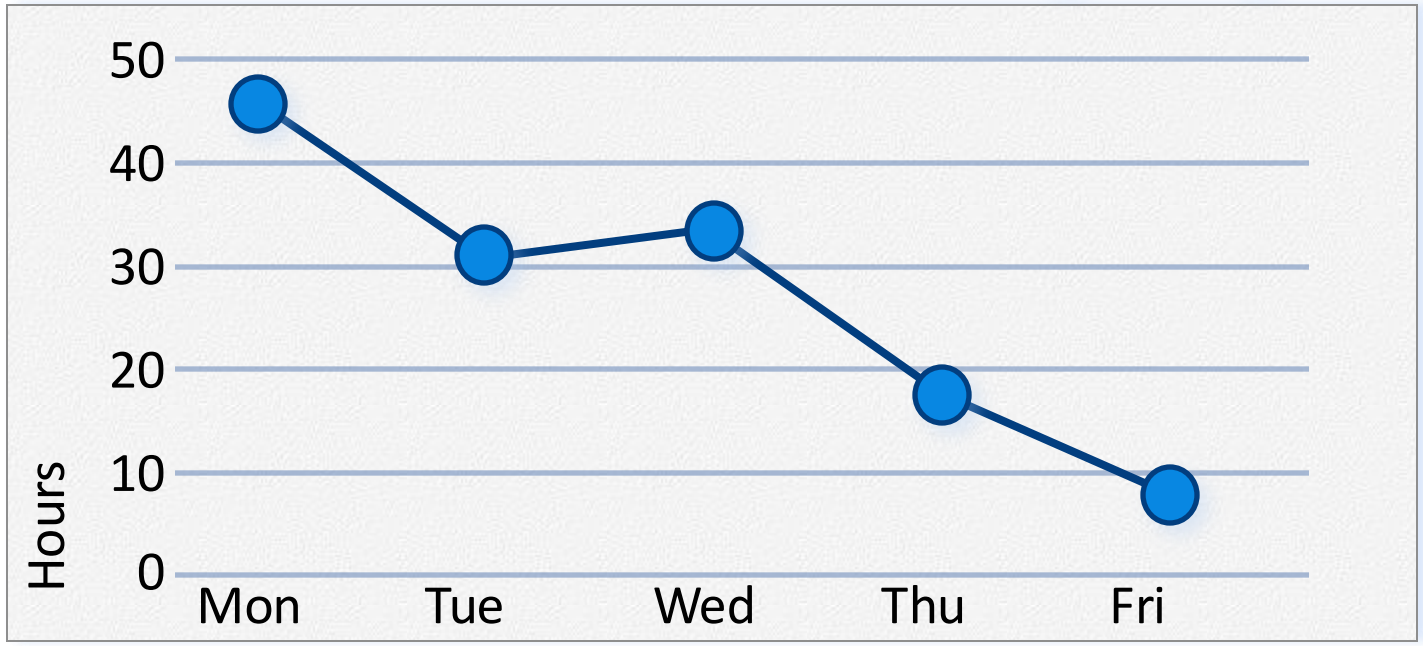
Tareas	L	M	M	J	V
Codificar UI	8	4	8		
Codificar negocio	16	12	10	4	
Testear negocio	8	16	16	11	8
Escribir ayuda online	12				
Escribir la clase foo	8	8	8	8	8
Agregar error logging			8	4	

Sprint BurnDown Chart



SCRUM

Tareas	L	M	M	J	V
Codificar UI	8	4	8		
Codificar Negocio	16	12	10	7	
Testear Negocio	8	16	16	11	8
Escribir ayuda online	12				



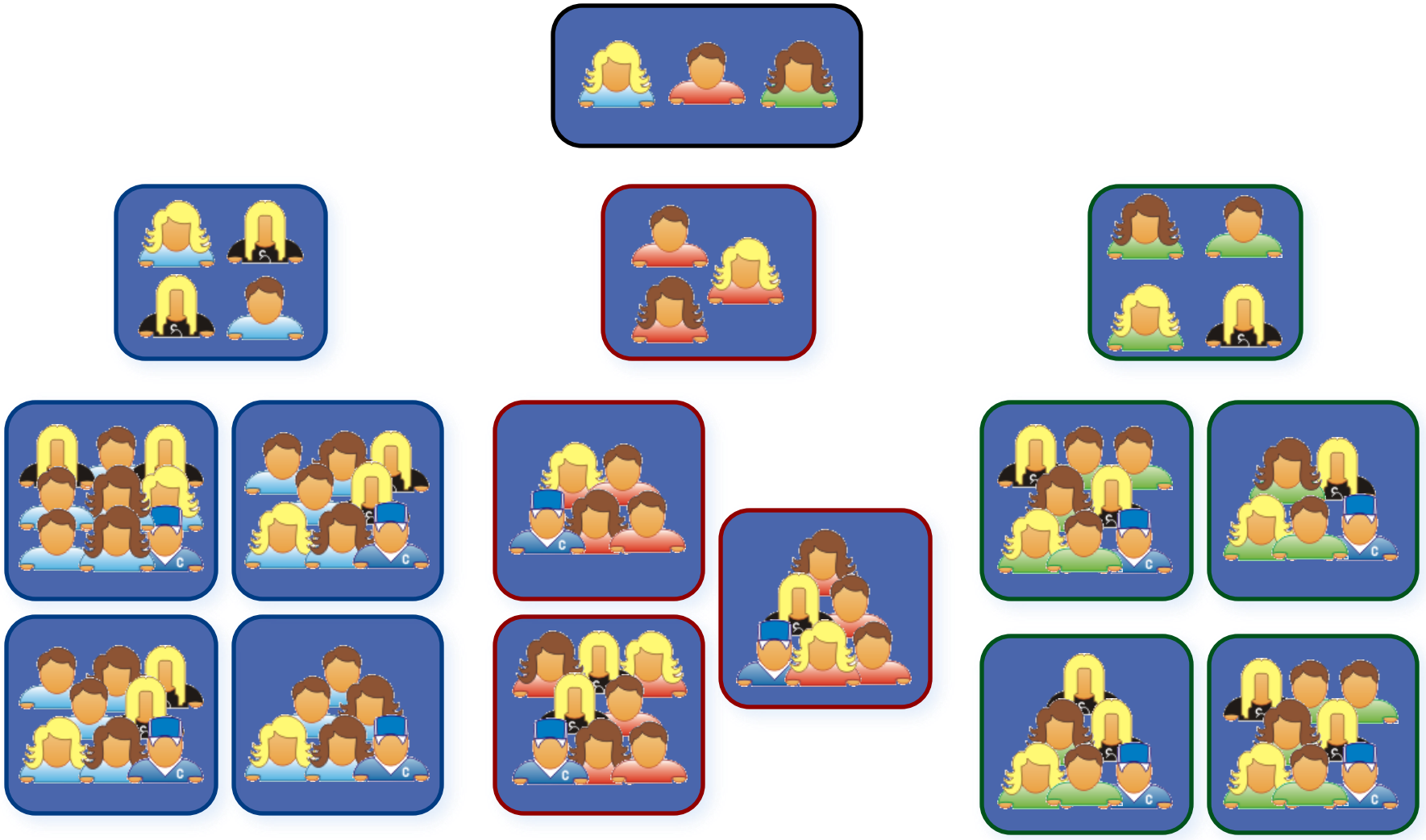
Escalabilidad

- Normalmente los equipos son de 7 ± 2 personas
  - La escalabilidad proviene de equipos de equipos
- Factores a tener cuenta
  - Tipo de aplicación
  - Tamaño del equipo
  - Dispersión del equipo
  - Duración del proyecto
- Scrum se ha utilizado en múltiples proyectos de más de 500 personas

Expansión a través de Scrum de scrums



Scrum de scrums de scrums



Donde Seguir

- www.mountaingoatsoftware.com/scrum
- www.scrumalliance.org
- www.controlchaos.com
- scrumdevelopment@yahoogroups.com

Una lista de lectura sobre Scrum

- *Agile and Iterative Development: A Manager's Guide* by Craig Larman
- *Agile Estimating and Planning* by Mike Cohn
- *Agile Project Management with Scrum* by Ken Schwaber
- *Agile Retrospectives* by Esther Derby and Diana Larsen
- *Agile Software Development Ecosystems* by Jim Highsmith
- *Agile Software Development with Scrum* by Ken Schwaber and Mike Beedle
- *Scrum and The Enterprise* by Ken Schwaber
- *User Stories Applied for Agile Software Development* by Mike Cohn
- Artículos semanales en www.scrumalliance.org

Preguntas

